

## [NIV-037] Los 6 Niveles de Adaptación Térmica Biológica

### ■ Contexto y Descripción del Reto / Objetivo Didáctico

Termorregulación biológica desde la ectotermia reptiliana y endotermia caliente hasta la hibernación, estivación, tardígrados en criptobiosis e hipertermófilos.

### 🏠 ■ Prompts y Órdenes Exactas para Pegar en IA

#### • Prompt maestro listo para copiar en IA:

##### ■ PASO 1 (META-PROMPTING EN EL CHAT DE GEMINI):

Escribe esta orden en el cuadro de chat de Gemini para que la IA diseñe el prompt maestro:

"Actúa como un diseñador infográfico senior. Diseña y redacta un prompt maestro detallado en español para crear una infografía piramidal estratificada sobre 'Los 6 Niveles de Adaptación Térmica Biológica' (Termorregulación biológica desde la ectotermia reptiliana y endotermia caliente hasta la hibernación, estivación, tardígrados en criptobiosis e hipertermófilos.). Describe los 6 estratos desde la base hasta la cima indicando metáforas visuales claras, un icono 3D en la cúspide (Un escudo térmico biológico en 3D mitad hielo ártico azul brillante y mitad fuego volcánico rojo ardiente, representando la resiliencia en todos los climas.) y la regla estricta de cero textos en inglés."

##### ■ PASO 2 (GENERACIÓN EN LA MISMA CONVERSACIÓN):

Una vez que Gemini te muestre la descripción del diseño, escribe a continuación en la barra de abajo:

"Genera ahora la imagen realista de esta infografía piramidal siguiendo exactamente la estructura y las metáforas visuales que acabas de redactar."

##### ■ PROMPT MAESTRO DETALLADO DE REFERENCIA (Opción directa):

Tu tarea es generar un "Infográfico de Enciclopedia Científica Ilustrada" altamente riguroso y visualmente espectacular, sin marcas de agua, sin logos y sin agencias de stock, que ilustra con exactitud técnica: "LOS 6 NIVELES DE ADAPTACIÓN TÉRMICA BIOLÓGICA".

REGLA DE ORO DE IDIOMA: Todo texto ESCRITO EXCLUSIVAMENTE EN ESPAÑOL CASTELLANO.

ARQUITECTURA: Pirámide o escalera vertical de 6 peldaños bien delimitados.

CÚSPIDE 3D: Un escudo térmico biológico en 3D mitad hielo ártico azul brillante y mitad fuego volcánico rojo ardiente, representando la resiliencia en todos los climas.

ESTRATOS (DE BASE A CIMA):

- Peldaño 1 (Ectotermia y Sangre Fría (Reptiles)): Lagartos y serpientes tomando el sol matutino sobre rocas calientes para elevar su temperatura corporal inerte y poder moverse a cazar presas veloces.
- Peldaño 2 (Endotermia y Sangre Caliente (Mamíferos y Aves)): Pingüinos antárticos y osos polares generando calor metabólico interno constante a 37 °C abrigados con grasa gruesa y capas de plumas aislantes impermeables.
- Peldaño 3 (Hibernación Metabólica Invernal): Osos pardos y marmotas bajando sus latidos a 5 pulsaciones por minuto y durmiendo 5 meses dentro de cuevas nevadas consumiendo su reserva de grasa invernal.

- *Peldaño 4 (Estivación y Tolerancia al Desierto): Caracoles del desierto y peces pulmonados enterrándose en barro seco durante meses calurosos sin agua, sellando su concha para evitar deshidratación total.*
- *Peldaño 5 (Criptobiosis y Animación Suspendida (Tardígrados)): El minúsculo oso de agua perdiendo el 99% de su agua interior y cristalizando sus proteínas para sobrevivir al vacío espacial y a -200 °C de temperatura cósmica.*
- *Peldaño 6 (Hipertermófilos en Calderas Volcánicas): Arqueobacterias extremófilas prosperando felices en estanques de ácido hirviendo a 120 °C del Parque Yellowstone, con enzimas súper-estables termo-resistentes.*

## ■ El Reto Práctico / Aplicación en Aula con Gemini

**Paso 1:** Pídele a Gemini que diseñe el prompt con la orden del Paso 1.

**Paso 2:** En la misma conversación de chat, pídele que pinte la infografía.

■ **Ahora te toca a ti: ¡Haz tú una modificación que se te ocurra y sorpréndenos!** Pídele a Gemini en el chat: *"Dibuja en el Peldaño 5 un tardígrado simpático microscópico flotando en su cápsula protectora redonda con rótulos en castellano."*